

O que são API'S e quais usar

APIs, sigla para Application Programming Interface, são interfaces que permitem a comunicação entre diferentes sistemas, aplicações ou softwares. Em termos simples, funcionam como intermediárias que recebem uma solicitação, levam essa solicitação até um sistema e retornam a resposta com os dados necessários. Um exemplo comum é quando um aplicativo de celular mostra a previsão do tempo: ele não calcula essas informações sozinho, mas utiliza uma API para buscar os dados em um servidor externo e apresentá-los ao usuário.

As APIs são fundamentais no desenvolvimento de sistemas modernos, pois permitem a integração entre diferentes serviços de forma rápida e eficiente. Elas são utilizadas para conectar aplicações a bancos de dados, integrar plataformas diferentes, automatizar processos e até permitir que usuários façam login em sites usando contas de redes sociais. Sem APIs, seria necessário desenvolver todas as funcionalidades do zero, o que tornaria os sistemas muito mais complexos e demorados de construir.

Existem diferentes tipos de APIs, sendo a mais comum a REST, que utiliza o protocolo HTTP para comunicação e trabalha com formatos leves como JSON. Esse tipo é amplamente utilizado por ser simples, eficiente e adequado para a maioria das aplicações web e mobile. Outro tipo é o GraphQL, que permite ao cliente solicitar exatamente os dados que deseja, evitando o recebimento de informações desnecessárias e sendo muito útil em sistemas mais complexos. Já o SOAP é um modelo mais antigo, que utiliza XML e possui regras mais rígidas, sendo comum em ambientes corporativos que exigem maior segurança. Por fim, o gRPC é uma alternativa mais moderna e de alta performance, bastante utilizada em sistemas que precisam de comunicação rápida entre serviços, como em arquiteturas de microserviços.

No desenvolvimento de um sistema voltado para adoção de pets e voluntariado, a utilização de APIs é fundamental para garantir mais segurança, eficiência e qualidade na experiência do usuário. Um dos primeiros pontos importantes é a validação de identidade, como você já mencionou com a verificação de maioridade por meio do CPF. Esse tipo de integração permite confirmar se o usuário realmente é maior de idade, evitando fraudes e garantindo que apenas pessoas aptas possam adotar animais ou participar de atividades voluntárias. Além disso, é possível complementar essa etapa com serviços de verificação de identidade mais robustos, conhecidos como KYC (Know Your Customer), que utilizam reconhecimento facial e leitura de documentos para aumentar ainda mais a confiabilidade da plataforma. Outro aspecto essencial é a geolocalização, que pode ser implementada com ferramentas como o Google Maps API ou o Mapbox. Essas APIs permitem mostrar ao usuário os pets disponíveis mais próximos, localizar ONGs e abrigos na região e até calcular rotas e distâncias. Esse recurso é extremamente relevante, pois facilita a conexão entre adotantes e instituições, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Para enriquecer o sistema com dados reais, você pode integrar APIs específicas de adoção de animais, como a Petfinder API, que disponibiliza informações sobre pets cadastrados em diversas organizações. Isso ajuda a evitar que o sistema comece “vazio” e também amplia o alcance da plataforma, conectando usuários a uma base maior de animais disponíveis. Outro ponto importante é a parte de pagamentos, especialmente se o sistema permitir doações para ONGs. Nesse caso, APIs como o Mercado Pago ou o Stripe possibilitam transações seguras, incluindo doações únicas ou recorrentes. Isso pode ser um diferencial significativo, pois incentiva o apoio financeiro às instituições envolvidas.

A comunicação com o usuário também pode ser aprimorada por meio de APIs específicas, como o Twilio e o SendGrid. Com essas ferramentas, é possível enviar notificações sobre adoções, avisos de novos pets disponíveis ou lembretes para voluntários, aumentando o engajamento dentro da plataforma. Além disso, um diferencial interessante é o uso de inteligência artificial, como os recursos da OpenAI, que podem ser aplicados para recomendar pets com base no perfil do usuário, criar um sistema de “match” entre adotante e animal ou até oferecer um chatbot para tirar dúvidas sobre o processo de adoção.

Para o gerenciamento de imagens, APIs como o Cloudinary são muito úteis, pois permitem o upload, armazenamento e otimização automática das fotos dos pets, garantindo melhor desempenho e qualidade visual no sistema. Por fim, para tornar o projeto ainda mais completo e profissional, você pode incluir recursos como assinatura digital de termos de adoção com ferramentas como o DocuSign e sistemas de moderação de conteúdo com o Google Cloud Vision, que ajudam a evitar o envio de imagens inadequadas.

Dessa forma, ao integrar diferentes APIs, o sistema deixa de ser apenas uma plataforma simples e passa a oferecer segurança, automação, inteligência e escalabilidade, se aproximando muito de uma solução real utilizada no mercado.

Bibliografia

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/graphql-vs-rest-api>

<https://www.redhat.com/pt-br/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>

<https://www.accelq.com/blog/types-of-api/>

<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-api>